



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
E.P. CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Guía de Puesta a Punto: Preparación para el Examen Parcial

Objetivo

El objetivo es pasar de un código "que funciona en mi PC" a un sistema **Interoperable y Robusto**.

1. Auditoría de Seguridad (Cierre de Brechas)

En las semanas previas, algunos alumnos suelen "puentear" la seguridad para avanzar rápido. Ahora debemos verificar:

- **Headers:** Asegurarse de que el móvil envíe el token Bearer en **todas** las peticiones protegidas.
- **Manejo de 401:** Si el token expira o es inválido, la App debe redirigir al Login automáticamente (UX profesional).
- **CORS Final:** Verificar que el Backend solo permita las peticiones necesarias para evitar bloqueos en el navegador o emulador.

2. Optimización de la Interoperabilidad

Un error común es que la App no refleje los cambios del Backend de inmediato.

- **Sincronización:** Implementar el reto de la semana pasada (**Pull-to-Refresh**) para asegurar que el usuario siempre vea la data real de la base de datos smat.db.
- **Validación de Datos:** El Backend debe validar que el JSON recibido del móvil sea correcto antes de guardarlo en SQLite para evitar que la App "se rompa" al intentar leer datos mal formados.

3. Limpieza del Monorepo (Git Hygiene)

El profesor calificará el orden del repositorio. La "Puesta a Punto" incluye:

- **README.md Profesional:** Debe contener:
 1. Nombre del proyecto (SMAT).
 2. Instrucciones rápidas para levantar el Backend (uvicorn).



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
E.P. CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

3. Instrucciones para ejecutar el Móvil (flutter run).
- **Verificación de .gitignore:** Asegurarse de que **no existan** carpetas venv/, __pycache__/, .dart_tool/ o build/ en GitHub. Si están ahí, hay que borrarlas de la caché de Git.
 - **Historial de Commits:** Revisar que cada integrante del equipo tenga commits a su nombre que demuestren su participación.

4. Laboratorio 8.1: El "Simulacro de Examen"

Este laboratorio consiste en realizar una prueba de estrés del sistema completo:

Paso A: Prueba de "Cero Configuración"

1. Borra la carpeta de tu proyecto (o clónalo de nuevo en una carpeta temporal).
2. Sigue tus propias instrucciones del README.md.
3. Si el proyecto no levanta en menos de 5 minutos, la documentación está fallando.

Paso B: El Flujo Maestro (Happy Path)

Realiza esta secuencia sin errores:

1. **Login:** Entrar con el usuario admin.
2. **Crear:** Registrar una nueva estación "Fisi-Test".
3. **Verificar:** Entrar a Swagger y ver si aparece en la lista.
4. **Editar:** Cambiar el nombre en el móvil a "Fisi-Modificado".
5. **Eliminar:** Borrar la estación desde el móvil.
6. **Logout:** Salir y cerrar la App.

Lista de Chequeo Final

Item	Estado	Acción
Backend en la Nube/Local	●	Debe estar accesible para el móvil.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
E.P. CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Persistencia de Token		El login no se pierde al cerrar la App.
Base de Datos Limpia		Sin registros de prueba basura ("asdf", "test123").
Manejo de Errores		La App muestra un mensaje si el servidor está apagado.

Reto de la Puesta a Punto: "Feedback Visual"

Añade un **CircularProgressIndicator** cada vez que el usuario presione "Guardar" o "Login". Un sistema profesional nunca deja al usuario adivinando si la petición de red se está procesando o si la App se congeló.